

西秦岭中川岩体群铀与金矿的 航放航磁特征研究及找矿预测

魏永强, 常树帅, 江成泽

(核工业航测遥感中心, 河北 石家庄 050000)

摘要:基于西秦岭中川岩体群航放和航磁资料,采用边界增强技术突出和识别了中川岩体群的边界,结合岩体地质特征,分析中川岩体群的航放和航磁异常特征。结合铀与金矿赋存地质环境,采用多元信息参数对中川岩体铀与金矿进行研究,并分析了中川岩体群铀与金矿的航放航磁特征及空间分布特点的异同特征。综合研究表明,铀找矿有利地段位于磁场梯度带,铀增量、铀方差与铀含量叠加复合程度高的铀富集地段;金找矿有利地段位于航磁 ΔT 化极剩余异常的负磁场区或梯度带,钾增量、钾方差与钼方差叠加复合程度高的钾蚀变地段。通过找矿预测分析,圈定了中川岩体群的铀与金找矿有利地段,为该地区下一步铀与金矿找矿指明了方向。

关键词:航放航磁; 铀与金矿; 找矿预测; 中川岩体群; 西秦岭

西秦岭处于华北板块与扬子板块交界部位,经历了复杂的地质构造运动^[1-4],是中国西部重要的构造成矿带。地处西秦岭东段岷县—礼县一带的中川岩体群,包括柏家庄、中川、阎井、碌础坝、教场坝五大花岗岩体,因产出大量的金矿床而被称为“五朵金花”^[5],尤以中川岩体最为闻名;同时中川岩体群各岩体内外带发现了多处铀矿床(点)。由于中川岩体群形成与成矿关系非常密切,受到了广泛的关注。前人对西秦岭东段中川岩体群的成岩时代^[6-10]、成岩机理^{[5-6][11-13]}和成矿作用^[14-15]做了大量研究工作。为了实现该地区基础地质研究及矿产勘查的进一步突破,迫切需要对基础地球物理资料进行系统研究。截至目前,关于中川岩体群地球物理方面综合研究的公开文献^[16-18]为数不多。本研究基于最新获取的1:5万航空伽马能谱(简称“航放”)和航磁资料,综合分析中川岩体群的地球物理特征,通过对航磁数据进行边界增强处理,识别分离岩体边界;依据铀与金成矿机制,研究铀与金矿的多元信息参数特征;圈定中川岩体群铀与金找矿有利地段,为实现铀与金找矿的突破提供新的线索。

1 地质概况

(1) 区域地质构造

西秦岭造山带由北向南分别以四条近东西向深大断裂为界(见图1),分为华北陆块南缘构造带、北秦岭构造带、中秦岭构造带、南秦岭构造带和扬子陆块北缘构造带^[19],研究区跨及南秦岭构造带和中秦岭构造带。区内地层从元古界到新生界出露较为齐全,断裂和小褶皱围绕岩体中心呈弧形发育组成环状构造^[5]。

(2) 岩体地质特征

中川岩体群的五大岩体均为复式岩体,侵入期次相似^[5],其岩性可类比。

① 五个岩体均具有较为清晰的侵入顺序:早期为闪长岩浆侵入,中期和晚期为二长花岗岩浆侵入,分别形成黑云二长花岗岩和二云二长花岗岩侵入体,其岩性成分表现为从早至晚从偏基性→偏酸性演化特征;从每个岩体来讲,矿物粒度由东向西变细和岩性由北向南逐渐变为偏酸性特点。

② 岩体与围岩泥盆系、石炭系及二叠系有明显侵入接触关系,内接触带有大量围岩捕虏体,外接触带有明显接触热变质现象^[20]。

作者简介:魏永强(1982—),男,硕士生,高级工程师,现主要从事航空物探等科研工作

(3) 铀与金矿床成矿类型

岩体内、外的铀矿化属花岗岩型铀矿^[21]。按铀矿化的矿物组合可进一步划分为钠交代型、硅质脉(微晶石英)型以及岩体内的淋积型铀矿等类型。区内金矿的矿化类型为岩金。在岩金中有微细浸染型、构造破碎蚀变岩型和石英脉型^[22]。

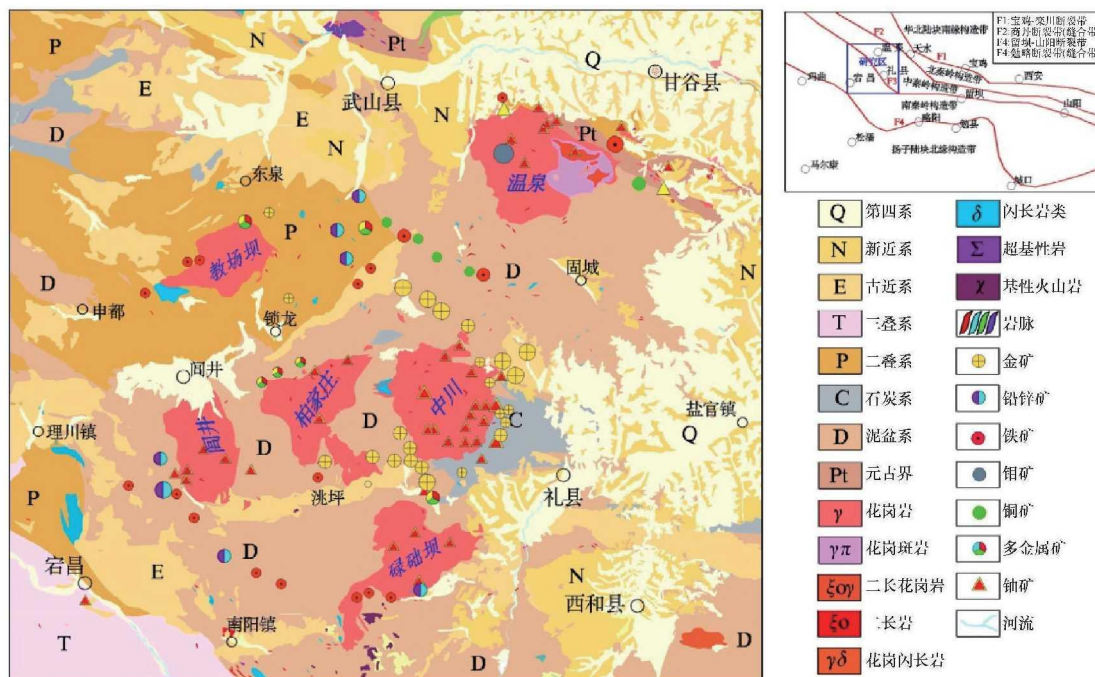


图1 地质背景及大地构造分区(据文献资料^[18-19]改编)

2 中川岩体群的航放和航磁特征分析

2.1 中川岩体群的航放异常特征

区域航放铀、钍、钾含量反映出放射性元素的分布(图2C-D-F),总体具有如下特征:

(1) 从航空放射性场来看,表现为偏低场和背景场上叠加团块状高场和偏高场;低背景场主要由古生界碳酸盐岩—浅变质岩类引起,其原因是地层岩石本身钾、铀、钍放射性元素含量偏低而形成;高场偏高场反映的是规模较大的印支期—燕山期中酸性侵入岩的特征,高场范围、形态和相关地质体吻合程度很高,且一般具有钾、铀、钍同步升高的特征。其中中川和碌碡坝岩体放射性特征最为明显,清晰地反映了各岩体地表出露范围。

(2) 从航空放射性变化来看,由北至南宏观上表现为由低变高趋势;由东向西表现为逐渐降低的趋势。该变化特征与前人^[20]对岩体群的物源研究结果基本符合。基本能够反映每个岩体空间变化^[20],横向岩性总体一致,结构由东向西变细;纵向结构总体相似,成份由北向南变为偏酸性。综合分析认为,复式岩体在平面上由外到内呈同心环状分布,其航空放射性特征也反映出中川岩体群的岩体各岩相单元岩性成份的变化特征。

总之,由印支期中酸性岩浆岩侵入而形成的中川岩体群,所表现出的航空放射性特征不尽相同,原因是各岩体均是由多期次岩浆侵位而形成的复式岩体,各岩相单元岩性存在差别,其次由于后期剥蚀程度不同,最终形成现今航空放射性元素分布特征。

2.2 中川岩体群的航磁异常特征

区域航磁 ΔT 异常(图2A-B)总体呈现平缓负磁背景场上叠加了多个同心环状正磁异常,且岩体接触带呈强磁异常特征,与岩体边界对应较好。平缓负磁背景场为 $-30\text{ nT}\sim 0\text{ nT}$,反映了元古界深变

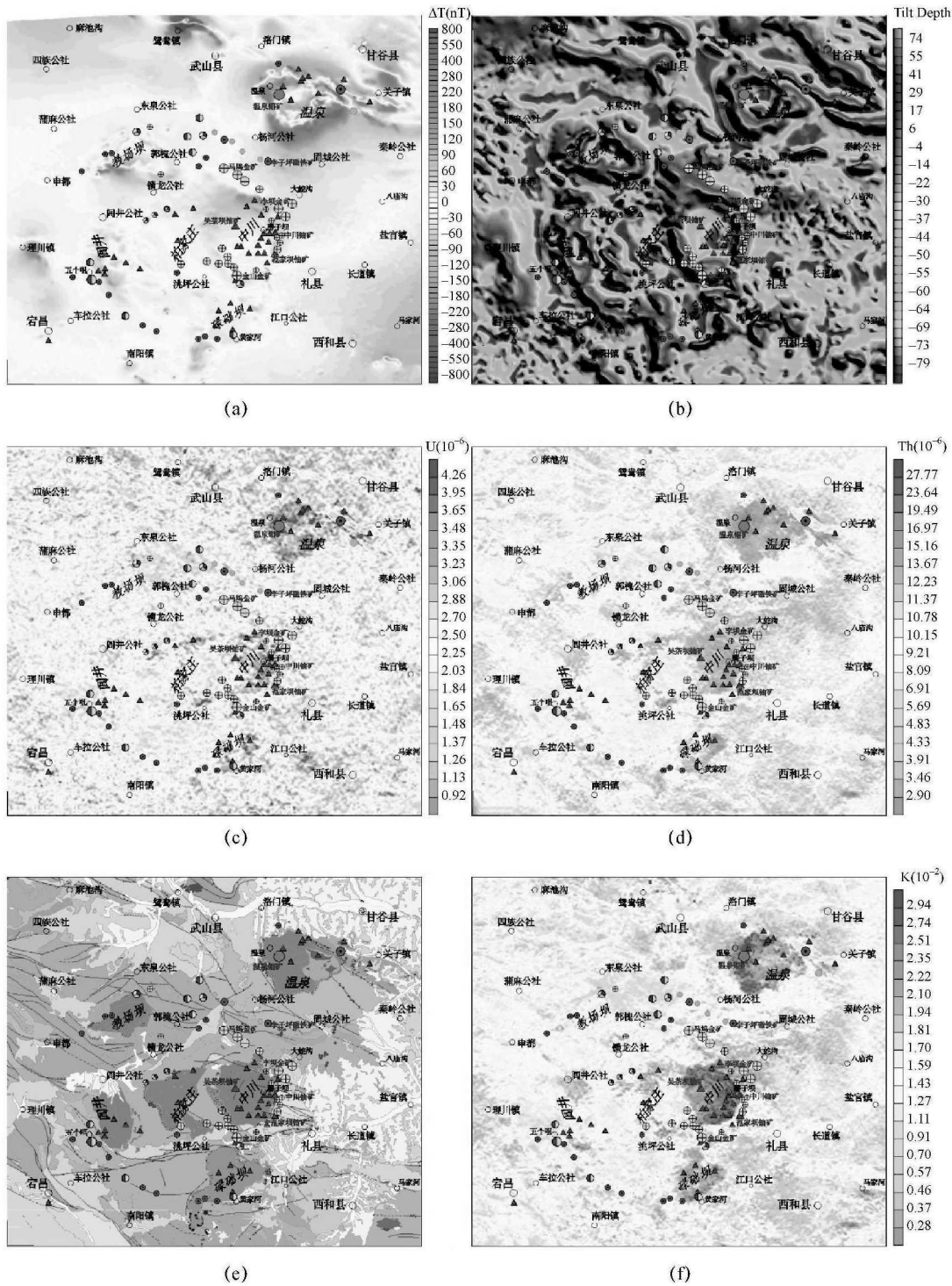


图2 中川岩体群综合特征图

A—航磁 ΔT ; B—TiltDepth 边界增强法; C—钍含量; D—铀含量; E—地质简图; F—钾含量; (E: 1—全新统; 2—更新统; 3—上新统; 4—中新统; 5—古近系; 6—下白垩统河口群; 7—上三叠统延长群; 8—中三叠统三渡水组; 9—上二叠统十里墩组; 10—下二叠统黑河组; 11—下二叠统木寨岭组; 12—上石炭统东扎口组; 13—上石炭统草滩沟组; 14—下石炭统略阳组; 15—下石炭统九里坪组; 16—上泥盆统铁山组; 17—中泥盆统猫儿山组; 18—中泥盆统公馆组; 19—古元古界牛头河群; 20—古元古界西乡群; 21—钾长花岗岩、斜长花岗岩; 22—印支期基性—超基性岩; 23—闪长岩; 24—流纹斑岩; 25—二云母、角闪花岗岩; 26—黑云母花岗岩斑岩; 27—辉长岩、闪长岩; 28—花岗闪长岩; 29—华力西早期基性—超基性岩; 30—岩脉; 31—断裂; 32—金矿; 33—多金属矿; 34—铀矿; 35—钼矿; 36—铜矿; 37—褐铁矿; 38—铅锌矿)

质岩基底及上覆古生界泥盆系—石炭系—二叠系碎屑沉积建造的弱磁性特征;环状正磁异常在 60 nT~550 nT 之间,反映了岩体群边界。对岩体的地质特征研究^[20]表明,岩体与围岩有明显侵入接触关系,围岩蚀变强烈,围岩发育有大理岩化、矽卡岩化、硅化和角岩化。航磁 ΔT 异常所反映的环状磁异常带可能与围岩发育蚀变有关。环状磁异常带反映了岩体群各岩体与围岩的接触界线,其中中川、教场坝、闫井、碌础坝等岩体相对明显,柏家庄岩体反映不明显。

此外,岩体对应航磁 ΔT 呈现低缓负磁场,岩体边界呈强磁异常,磁场由岩体边界向岩体中心逐渐变缓。岩体由外向内,航磁 ΔT 呈现出由正变负、异常幅值由高变低、异常峰形由陡变缓的特征,这一特征符合岩体岩性演变特征—复式岩体由外向内,岩性变化由老到新,具有从偏基性→偏酸性的正向演变特征,也间接证实了前人对岩体岩性演变的研究^[23]。

通过 Tilt-Depth 法(图 2B)对航磁 ΔT 进行边界增强处理^[24],有效地压制了区域场、突出局部异常、分离叠加磁性体。在 Tilt-Depth 图中,Tilt-Depth 的零值处对应岩体边界。将航磁边界增强处理结果与航放异常特征相结合,可以识别提取中川岩体群岩体边界。

综合分析认为,强磁环状异常不仅与复式岩体不同期次各岩相单元的岩性有关,同时与围岩接触部位发育蚀变矿化有关。

3 中川岩体铀与金矿多元信息参数特征研究

将地球化学理论应用于中川岩体群的研究,并以中川岩体产出的铀、金矿为对象,以航空物探测量资料为基础,提取表征和描述成矿机制、成矿环境的特征信息,用多元信息参数^[25]异常类比指导找矿。

3.1 铀矿的多元信息参数特征

经研究分析,已知铀矿床、矿(化)点多位于航磁 ΔT 的低缓的正磁场或磁场过渡带上(图 3-H);中川铀矿床位于低缓的正磁场异常带。区内铀矿床、矿(化)点处于航放铀(U)、铀增量(ΔU)高值区(图 3-A、E)。通过 ΔU 参数抑制了花岗岩岩性背景因素影响,突出与成矿作用相关的再富集异常,圈定出局部铀异常;矿致异常铀含量明显高于花岗岩平均铀含量,矿致异常铀含量一般为 $(3.35 \sim 4.86) \times 10^{-6}$;矿致异常 ΔU 变化范围为 $(0.49 \sim 2.97) \times 10^{-6}$,矿致异常平均 ΔU 为 0.8×10^{-6} ,变化幅度大。

铀方差(U_{Fc})反映出花岗岩体中铀元素分布离散性和局部富集程度。反映岩体中铀离散性和铀异常的可信度, U_{Fc} 值越大的地段,铀异常元素富集的可信度越高。区内铀矿床、矿(化)点多位于 U_{Fc} 高值区(图 3-F),变化范围为 $(1.29 \sim 8.27) \times 10^{-6}$ 。

铀矿床(点)位于铀异常定性和定位参数(SM1)、钾交代蚀变及低温热液判别参数(SM2)、中低温热液判别参数(SM3)高值区及边缘地带(图 3-B、C、D),通过 SM1 参数缩小了铀异常的范围,能更好定位引起异常的铀矿体;SM2、SM3 不同程度地反映了区内铀矿床和矿化点的成矿环境相似,在岩体的相同分带内仍存在差异。初步分析认为:中川铀矿床处于 SM1、SM2 异常叠加区及边缘,表明中川铀矿床在中低温热液环境成矿,是与钾蚀变有关的富铀矿。热液叠加型铀矿床范家坝铀矿床与 SM1、SM3 的组合异常对应较好,表明范家坝铀矿床在接触交代—热液蚀变环境成矿,属于热液叠加型铀矿床。

铀矿的多元信息参数结果表明: ΔU 、 U_{Fc} 、SM1 异常及高场与已知铀矿床符合率达 80% 以上。铀矿床(点)数量与 ΔU 、 U_{Fc} 、SM1 异常场规模大小具有一定正相关关系;SM1、SM2、SM3 异常组合可以概略判别铀矿化类型。异常场范围大、连片性好,发现的矿床也多;异常场连片性差、规模小,发现的矿床数量少、规模小。

3.2 金矿的多元信息参数特征

已知金矿床和矿化点多位于航磁 ΔT 剩余异常(图 4-H)的负磁场和低缓弱异常区;多位于航放钾(K)高值区、钍(Th)偏高值区(图 4-A、B),其含量分别为 $(1.81 \sim 2.10)\%$ 、 $(10.78 \sim 15.16) \times 10^{-6}$ 。

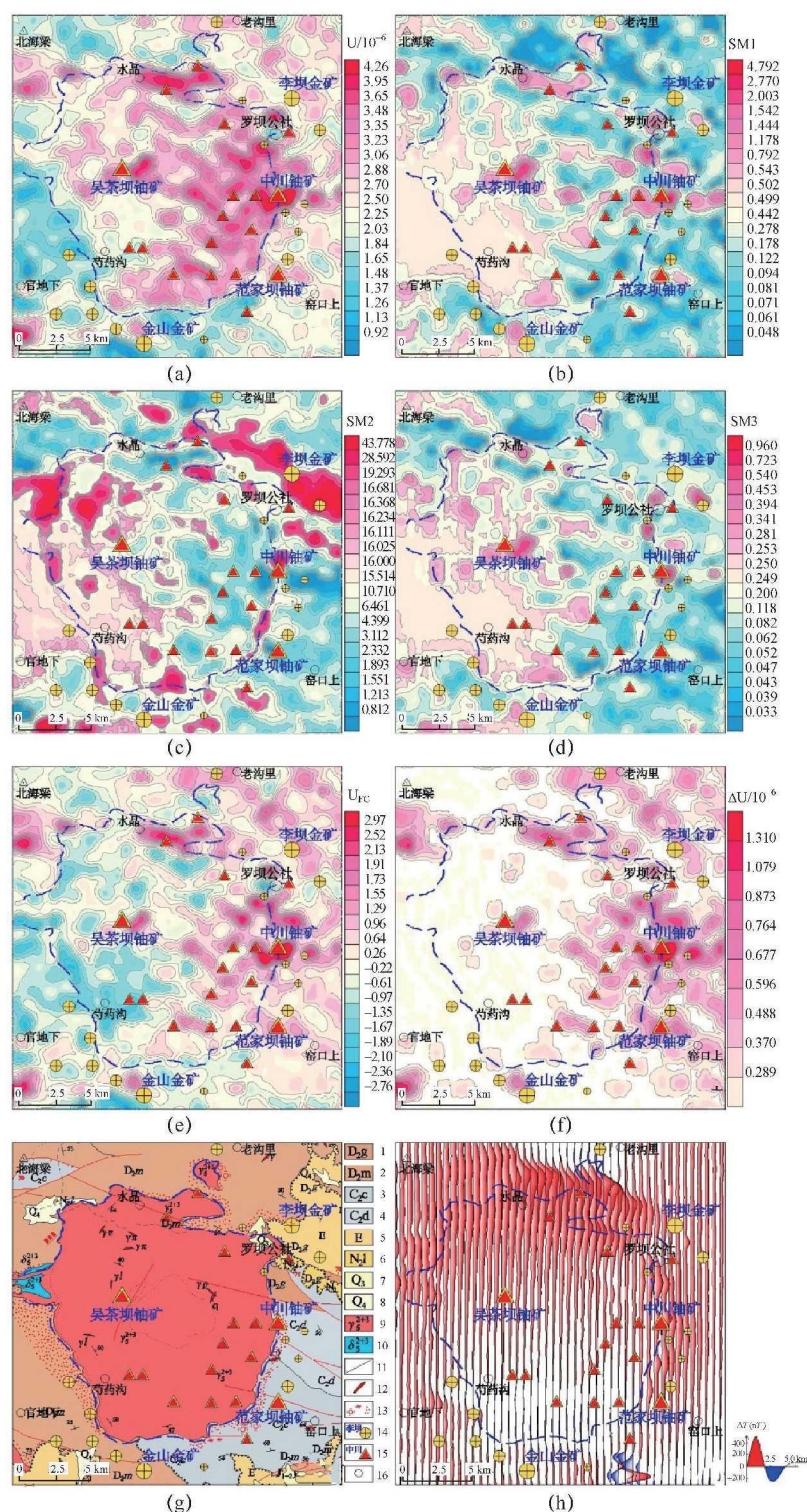


图3 中川岩体铀矿多元信息参数综合特征图

A—铀含量；B—SM1；C—SM2；D—SM3；E—铀方差；F—铀增量；G—地质简图；H—航磁 ΔT 剖面
(G:1—泥盆系公馆组；2—泥盆系猫儿山组；3—石炭系草滩沟组；4—石炭系东扎口组；5—古近系；
6—上新统；7—更新统；8—全新统；9—花岗岩；10—闪长岩；11—断裂；12—岩脉；
13—硅化、糜棱岩化、角岩化；14—金矿；15—铀矿；16—地名)

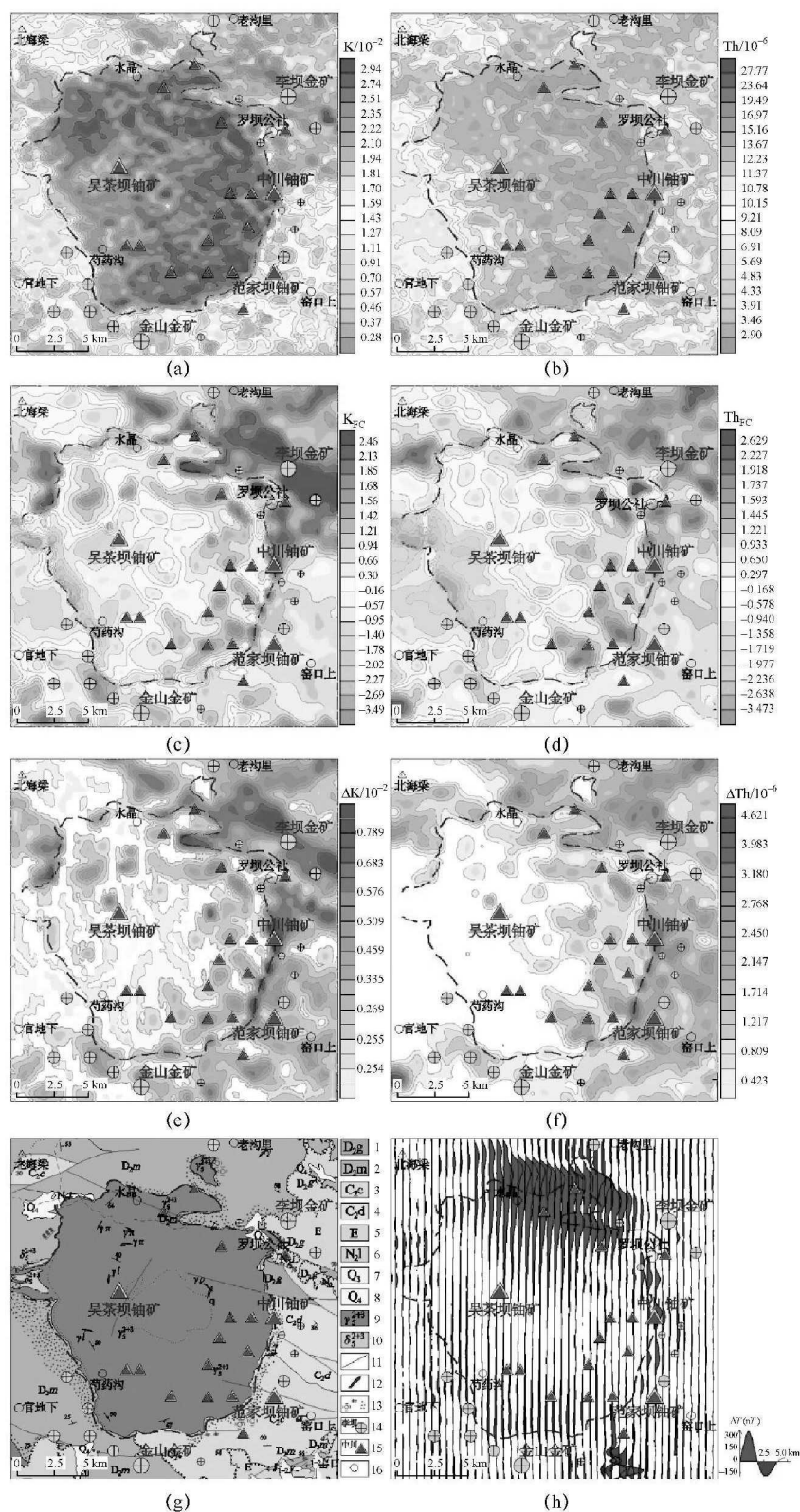


图4 中川岩体金矿多元信息参数综合特征图

A—钾含量;B—钍含量;C—钾方差;D—钍方差;E—钾增量;F—钍增量;G—地质简图;H—航磁剩余 ΔT 剖面
(G:1—泥盆系公馆组;2—猫儿山组;3—石炭系草滩沟组;4—东扎口组;5—古近系;6—上新统;
7—更新统;8—全新统;9—花岗岩;10—闪长岩;11—断裂;12—岩脉;
13—硅化、糜棱岩化、角岩化;14—金矿;15—钼矿;16—地名)

在金矿点附近,钾含量明显增高。区内金矿床(点)多位于钾方差(K_{Fc})高值区、钍方差(Th_{Fc})偏高值区(图 4-C、D),变化范围分别为 $(1.29\sim 8.27)\%$ 和 $(0.29\sim 1.74)\times 10^{-6}$ 。 K_{Fc} 、 Th_{Fc} 反映出中川岩体中元素分布离散性和局部富集程度, K_{Fc} 、 Th_{Fc} 值越大的地段,钾、钍元素局部富集程度越高。

区内金矿床(点)位于钾增量(ΔK)高值区,部分金矿床(点)位于钍增量(ΔTh)增高带边缘地带(图 4-E、F); ΔK 、 ΔTh 通过抑制岩性背景因素影响,突出与成矿作用相关的再富集异常,圈定出局部钾异常和钍异常范围,定性地提取金矿对应的蚀变异常。矿致异常钾、钍增量高于花岗岩钾、钍增量,钾、钍增量范围分别为 $(0.27\sim 1.76)\%$ 、 $(0.42\sim 2.45)\times 10^{-6}$ 。

金矿的多元信息参数结果表明: ΔK 、 K_{Fc} 异常及高场与已知的金矿床符合率为 87%; ΔTh 、 Th_{Fc} 异常与已知金矿床符合率为 55%。金矿床(点)数量与 ΔK 、 K_{Fc} 异常场的相关性较好,与 ΔTh 、 Th_{Fc} 异常场相关性不明显。

3.3 铀与金矿的异同特征

相同点:铀、金矿与中川岩体群关系密切,且集中分布在中川岩体。铀具有放射性,金无放射性,但金矿因其围岩蚀变矿物都是富钾的,因此均有航空伽马能谱异常特征显示。铀和金矿床(点)数量与航放异常场规模大小有正相关关系,与航磁异常场相关性较弱。

不同点:铀矿床(点)分布在岩体内部和外接触带,在岩体内断裂蚀变带铀元素富集明显。铀矿床航空伽马能谱异常呈现出铀明显增高、钾增高而钍含量无明显变化的特征;铀矿位于铀方差、铀增量的偏高值—高值带上,与铀方差、铀增量的正相关性更高。

金矿基本产出距岩体 1~5 km 范围内的粉砂质板岩和变质石英砂岩地层中。金矿床航空伽马能谱异常呈现出钾含量明显增高、铀含量降低、钍含量变化不定的组合信息特征。金矿位于航空伽马能谱钾低背景场上的相对偏高场—高场,尤其与钾方差、钾增量相关程度更高。

4 中川岩体群铀与金找矿预测

分析铀与金成矿地质环境及所反映的航磁航放背景特征,提取出有利的信息,建立寻找铀与金矿床的地质—地球物理找矿模式。通过类比,圈定具有类似成矿环境的区域。在此基础上,再利用“基于 GIS 的多元信息成矿预测”^[26]方法,综合航空物探找矿有利信息,圈定出有利找矿地段。

4.1 铀与金矿找矿模式的建立

通过对已知铀与金矿床的地质—地球物理特征分析,结合已知矿床成矿地质背景,分别建立了寻找铀与金矿床的地质—地球物理找矿模式(表 1、表 2)。

表 1 铀矿找矿模式一览表

地质标志	赋矿层体	富铀花岗岩建造,或富铀变质岩地层,或泥盆系沉积—变质建造
	含矿岩性	蚀变构造角砾岩、长石石英砂岩、含碳石英砂岩
	控矿构造	岩体内大的构造破碎带,岩体外接触带及断裂发育地段
	围岩蚀变	黄铁矿化、硅化、高岭石化及碳酸盐化
地球物理标志	航磁	航磁 ΔT 低缓正磁异常场及磁场过渡带
	航放	成片展布的铀高场或异常区分布($U>3.5\times 10^{-6}$) 铀方差、铀增量、铀钾比钍高值叠加复合程度高的地段 ($U_{Fc}>0.6\times 10^{-6}$ 、 $\Delta U>0.4\times 10^{-6}$ 、 $UK/Th>0.4\%$)

表 2 金矿找矿模式一览表

地质标志	赋矿层体	石炭系变质岩地层,或泥盆系沉积—变质建造
	含矿岩性	粉砂质绢云母千枚岩、铁白云质粉砂质千枚岩夹条带状热水沉积岩
	控矿构造	次级断裂发育地段及岩体外接触带
	围岩蚀变	黄铁矿化、绢云母化、硅化、碳酸盐化为主,黄铁矿化、绢云母化与金矿化关系密切
地球物理标志	航磁	航磁 ΔT 剩余异常的负磁场区和低缓弱异常区
	航放	成片的钾高场或异常区分布,钾放射性含量高,且钾含量升高幅度大于铀($K>1.8\%$) 钾增量高值、钾方差高值与钍方差偏高值叠加复合程度高的地段; ($K_{Fc}>1.2\%$ 、 $\Delta K>0.3\%$ 、 $Th_{Fc}>0.4\times 10^{-6}$)

4.2 铀与金矿找矿有利地段

综合地质、铀与金矿床分布和多元参数等信息,运用基于 GIS 的多元信息成矿预测技术,分别给出铀与金矿找矿有利地段分布(图 5、图 6)如下:

铀矿找矿有利地段分布于中川岩体东部、北部内外接触带及岩体中部构造破碎带;柏家庄岩体北部、东南部内外接触带;碌础坝岩体南部、西南部内外接触带及岩体中部构造破碎带;闫井岩体西南、北部内外接触带;教场坝岩体北部、南部内外接触带及岩体中部构造破碎带。

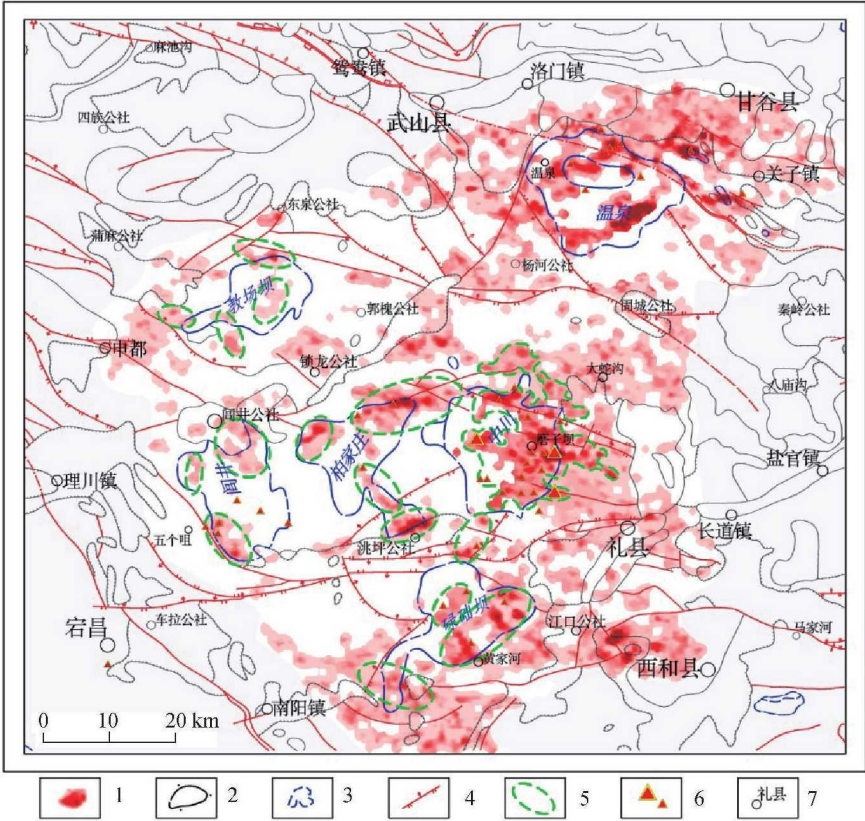


图 5 中川岩体群铀矿找矿有利地段分布图

1—铀成矿有利度大于 70;2—地层界线;3—岩体边界;4—断裂;5—铀成矿有利区;6—铀矿床(点);7—地名

金矿找矿有利地段分布于中川岩体北部、东部、南部外接触带;柏家庄岩体北部、东南部外接触带;碌础坝岩体南部外接触带及西南部外接触带;闫井岩体北部及南部外接触带;教场坝岩体西南部

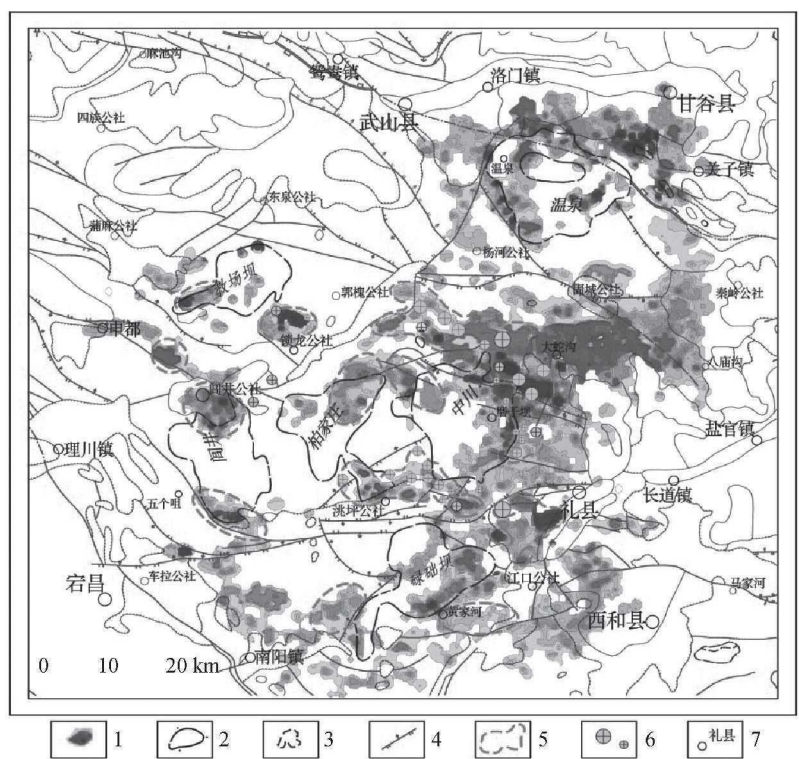


图6 中川岩体群金矿找矿有利地段分布图

1—金成矿有利度大于75;2—地层界线;3—岩体边界;4—断裂;5—金成矿有利区;6—金矿床(点);7—地名

及东南部外接触带。

5 结论

(1) 通过对中川岩体群铀与金矿航放航磁特征的综合研究,表明多元信息参数在花岗岩体地区,对铀与金矿有明显特征反映,其中 SM1 对铀与金矿定位效果较好,SM2、SM3 可初步判定铀与金成矿环境。铀与金矿床(点)数量规模与航放异常场范围连片性有较好的相关关系,与航磁异常场呈非线性相关。

(2) 中川岩体群铀与金矿在地球物理特征、空间分布规律、成矿特点上既有差异性,也有共同性。不同点是铀与金矿存在“同带异位”的特征;铀矿床的航空放射性异常具有铀与钾同步增高而钍含量无明显变化的特征,而金矿床的航空放射性异常具有富钾、贫铀、钍不定的规律。相同点是铀与金矿均具有多种物源的特性,成矿多期次性,且铀与金矿床有航空放射性异常显示。

(3) 建立了中川岩体群铀与金矿床的地质—地球物理找矿模式。铀矿找矿模式为富铀花岗岩体内外接触带有成片铀异常及高场分布,且铀增量异常明显,铀方差变化强烈,局部铀富集量大的地段;金矿找矿模式为钾增量、钾方差和钍方差叠加复合程度高的地段,该类地段钾交代作用强烈,尤其在控制金成矿的泥盆系、石炭系及断裂分布区。

(4) 本次研究为该区域铀与金找矿提供一种新思路,圈定的铀与金矿找矿有利地段为中川岩体群区域下一步铀与金矿产勘查工作指明了方向,为今后类似的放射性矿产调查提供较好的借鉴作用。

参考文献:

- [1] 张国伟,董云鹏,姚安平. 秦岭造山带基本组成与结构及其构造演化[J]. 陕西地质,1997,15(2):1-14.
- [2] 张国伟,张宗清,董云鹏. 秦岭造山带主要构造岩石地层单元的构造性质及其大地构造意义[J]. 岩石学报,1995,11(2):101-114.
- [3] 冯益民,曹宣铎,张二朋,等. 西秦岭造山带的演化、构造格局和性质[J]. 西北地质,2003,36(1):1-10.

- [4] 裴先治,张维吉,王涛,等. 北秦岭造山带的地质特征及其构造演化[J]. 西北地质,1995,16(4):8-12.
- [5] 许亚玲,毛永忠,王刚刚. 甘肃省岷县—礼县一带柏家庄岩体群成岩成矿特点及成矿机制探讨[J]. 甘肃地质,2006,15(2):126-132.
- [6] 姜航. 西秦岭礼—岷矿集区“五朵金花”花岗质岩浆作用及其成岩大地构造背景研究[M]. 西安:长安大学,2016.
- [7] 尚瑞钧,严阵. 秦巴花岗岩[M]. 武汉:中国地质大学出版社,1988,1-224.
- [8] 冯益民,曹宣铎,张二朋,等. 西秦岭造山带结构造山过程及动力学[M]. 西安地图出版社,2002,1-234.
- [9] 冯建忠,汪东波,王学明,等. 甘肃礼县李坝大型金矿床成矿地质特征及成因[J]. 矿床地质,2003,22(3):292-301.
- [10] 温志亮,郭周平,杨鹏飞,等. 西秦岭李坝式金矿床地球化学特征及找矿方向研究[J]. 地质与勘探,2008,44(6):1-7.
- [11] 李永军,李英,刘志武,等. 西秦岭温泉花岗岩岩石化学特征及岩浆混合信息[J]. 甘肃地质学报,2003,12(1):30-36.
- [12] 温志亮. 西秦岭教场坝岩体岩浆混合成因的新认识[J]. 矿物岩石,2008,28(3):29-36.
- [13] 杨阳,王晓霞,柯昌辉,等. 西秦岭碌础坝岩体的锆石 U-Pb 年龄、岩石成因及其地质意义[J]. 地质学报,2015,89(10):1735-1761.
- [14] 欧春生,杨永春,王虎,等. 礼县碌础坝花岗岩体特征及其成矿作用[J]. 甘肃科技,2010,26(17):37-41.
- [15] 李婷,徐学义,陈集滢,等. 西秦岭造山带礼县地区中川岩体 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 定年及其构造环境[J]. 地质通报,2012,31(6):875-883.
- [16] 魏永强,胡明考,刘士凯,等. 新型 AGRSS 航空伽马能谱测量系统在甘肃礼县地区铀及多金属矿产勘查中的应用效果[J]. 地球物理学进展,2017,32(6):2677-2686.
- [17] 魏永强,江民忠,孙栋华,等. 中川地区的铀迁移特征及铀矿找矿有利地段分析[J]. 物探与化探,2018,42(2):259-269.
- [18] 张翔,石连成,等. 西秦岭中川—温泉岩体群深部定位及找矿方向[J]. 地球物理学进展,2018,33(1):1-10.
- [19] 杨宗让. 秦岭造山带大型矿集区成矿系统研究[D]. 西安:长安大学,2012.
- [20] 彭璇. 西秦岭中川岩体群同源性及其构造意义[D]. 西安:长安大学,1991.
- [21] 李宏卫. 多次重熔的成矿作用:对甘肃中川岩体成岩成矿过程的再认识[J]. 地学前缘,2011,18(1):126-132.
- [22] 张金带. 西北铀矿地质志(下卷)[M]. 中国核工业地质局,2015,551-571.
- [23] 张忠达. 西秦岭 790 铀金矿田成矿特征及铀、金成矿的异同性[J]. 铀矿地质,1991,13(1):34-40.
- [24] 魏永强,倪卫冲,房江奇. 边界增强法在航磁数据处理中的应用[J]. 物探与化探,2016,40(1):117-124.
- [25] 韩长青,陈国胜,等. 航空放射性测量定量解释方法技术研究[J]. 2010:16-17.
- [26] 陈建平,陈勇,王全明. 基于 GIS 的多元信息成矿预测研究—以赤峰地区为例[J]. 地学前缘,2008,15(4):18-26.

Airborne radioactive and aeromagnetic characteristics and the ore prospecting of uranium deposits and gold deposits in the Zhongchuan rock mass group, West Qinling Mountains

WEI Yong-qiang, CHANG Shu-shuai, JIANG Cheng-ze

(Airborne survey and remote sensing center of nuclear industry, Shijiazhaung of Hebei Prov. 050000, China)

Abstract: Based on the airborne radioactive and aeromagnetic data of the Zhongchuan rock mass group in West Qinling Mountains, the boundary of the rock mass is identified with the boundary enhancement technique, and the characteristics of its airborne radioactive anomalies and aeromagnetic

anomalies are analyzed referred to the geological condition. This paper compared the aeromagnetic and airborne radioactive characteristics, a deep research on the uranium deposits and gold deposits have been done using the multiple parameters technique. Besides, this paper summarized the similarities and differences of the uranium deposits and gold deposits in the spatial and temporal distribution and aeromagnetic and airborne radioactive characteristics. Overall, the favorable location of uranium prospecting in the area of the Zhongchuan rock mass is where the uranium increment, the uranium variance and the uranium content all have higher values, besides magnetic field gradient zone is obvious. while the favorable location of gold prospecting is where the potassium increment, potassium variance and thorium variance all have higher values, besides the negative magnetic field or gradient zone of the aeromagnetic ΔT residual anomalies is obvious. Finally, the prospecting sites of gold deposit and uranium deposit is delineate in the Zhongchuan rock mass group, it has favorable directions for further ore-prospecting of this area.

Key words: airborne radioactive and aeromagnetic characteristics; uranium deposits and gold deposits; prospecting prediction; Zhongchuan rock mass; West Qinling Mountains